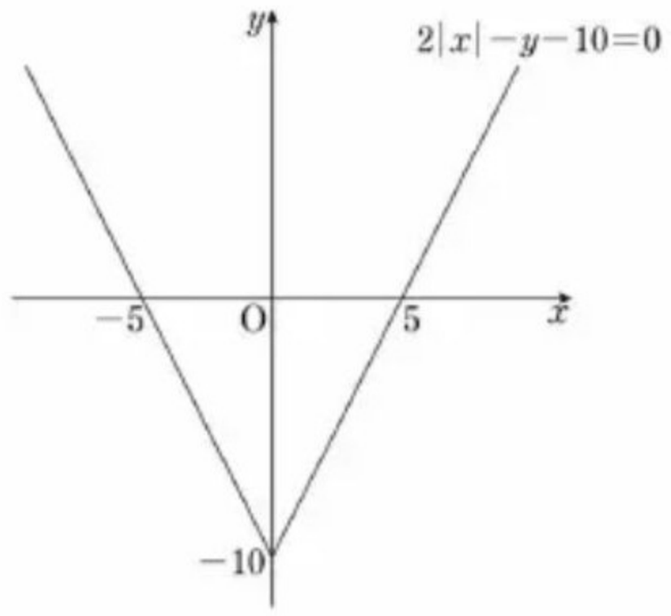
# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 1

**12.** 좌표평면에서 방정식 $2|x|-y-10=0$이 나타내는 도형과 이 도형을 $x$축에 대하여 대칭이동한 도형으로 둘러싸인 부분은 사각형이다. 이 사각형의 네 변에 모두 접하는 원의 넓이는? [17-2-3-12] [3점]

① $16\pi$ ② $18\pi$ ③ $20\pi$ ④ $22\pi$ ⑤ $24\pi$




## 2

**17.** 좌표평면에서 원 $x^2+(y-1)^2=9$를 $x$축의 방향으로 $m$만큼, $y$축의 방향으로 $n$만큼 평행이동한 원을 $C$라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점] [17-2-3-17]

< 보 기 >

ㄱ. 원 $C$의 반지름의 길이가 3이다.

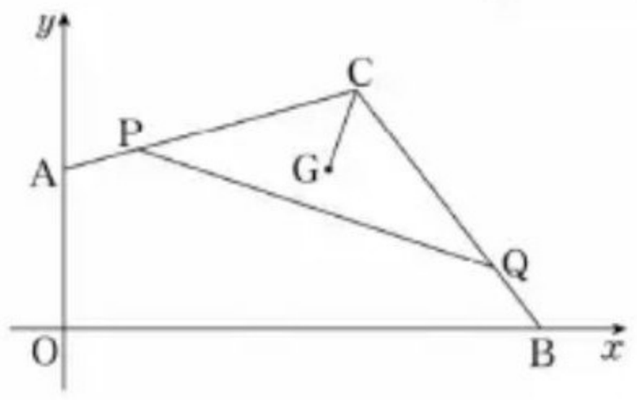
ㄴ. 원 $C$가 $x$축에 접하도록 하는 실수 $n$의 값은 1개이다.

ㄷ. $m\neq 0$일 때, 직선 $y=\dfrac{n+1}{m}x$는 원 $C$의 넓이를 이등분한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 3

**19.** 그림과 같이 좌표평면에서 두 점 A(0, 6), B(18, 0)과 제1사분면 위의 점 C$(a, b)$가 $\overline{AC}=\overline{BC}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 1:3으로 내분하는 점을 각각 P, Q라 할 때, 삼각형 CPQ의 무게중심을 G라 하자. 선분 CG의 길이가 $\sqrt{10}$일 때, $a+b$의 값은? [4점] [17-2-3-19]




① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

## 4

**30.** 좌표평면 위에 두 원

$$C_1 : x^2+(y-4)^2=4$$
$$C_2 : (x-6)^2+(y-4+6\sqrt{3})^2=16$$

이 있다. 원 $C_1$ 위를 움직이는 점 P$(x_1, y_1)$과 원 $C_2$ 위를 움직이는 점 Q$(x_2, y_2)$가 다음 조건을 만족시킨다.

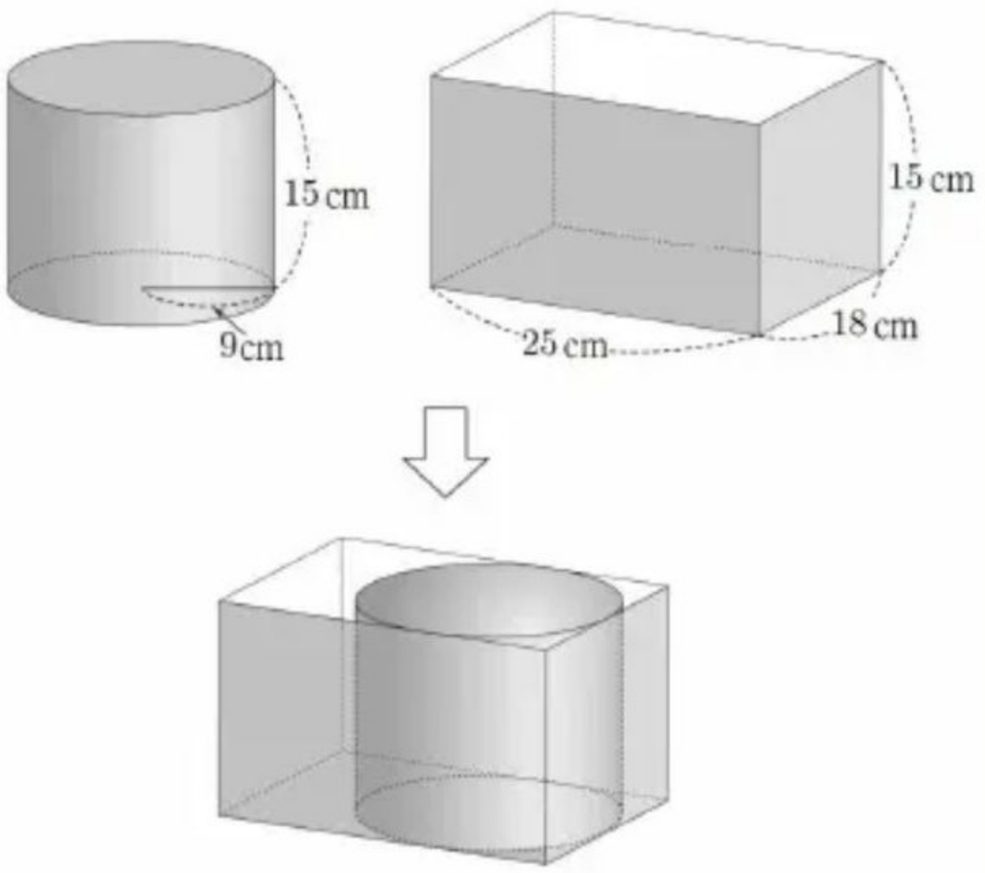
(가) $0\le x_1\le 1$, $\dfrac{2x_1+x_2}{3}=2$

(나) $y_1\le 4$, $y_2\ge 4-6\sqrt{3}$

선분 PQ가 그리는 도형의 넓이가 $a-b\pi$일 때, $a+9b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 유리수이다.) [4점] [17-1-9-30]

# 5

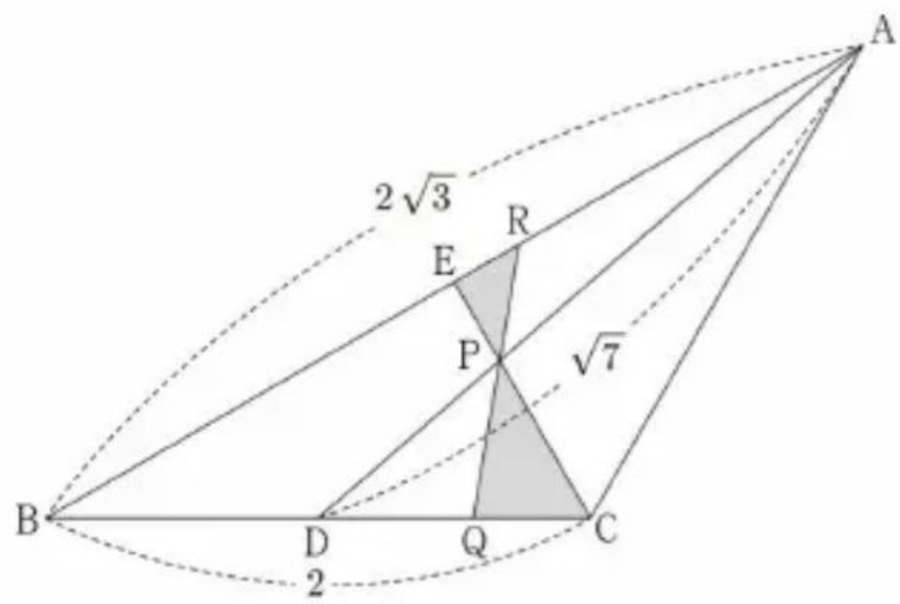
27. 밑면의 반지름의 길이가 9 cm 이고 높이가 15 cm 인 원기둥 모양의 통조림통이 있다. 이 통조림통을 밑면의 가로, 세로의 길이가 각각 25 cm , 18 cm 이고 높이가 15 cm 인 직육면체 모양의 상자에 담고, 상자의 남은 공간에 높이가 15 cm 인 원기둥 모양의 통조림통을 한개만 더 담으려고 한다. 더 담으려고 하는 통조림통의 부피의 최댓값이 $a\pi\,\mathrm{cm}^3$일 때, $a$의 값을 구하시오. (단, 통조림통과 상자의 두께는 무시하고 통조림통의 일부가 상자 밖으로 빗어나지 않게 담는다.) [4 점] [17-1-9-27]




# 6

21. $\overline{AB}=2\sqrt{3}$ , $\overline{BC}=2$ 인 삼각형 ABC 에서 선분 BC 의 중점을 D 라 할 때, $\overline{AD}=\sqrt{7}$ 이다. 각 ACB 의 이등분선이 선분 AB 와 만나는 점을 E , 선분 CE 와 선분 AD 가 만나는 점을 P , 각 APE 의 이등분선이 선분 AB 와 만나는 점을 R , 선분 PR 의 연장선이 선분 BC 와 만나는 점을 Q 라 하자. 삼각형 PRE 의 넓이를 $S_1$, 삼각형 PQC 의 넓이를 $S_2$라 할 때, $\dfrac{S_2}{S_1}=a+b\sqrt{7}$ 이다. $ab$ 의 값은? (단, $a$, $b$는 유리수이다.) [4 점] [17-1-9-21]

① $-16$ ② $-14$ ③ $-12$ ④ $-10$ ⑤ $-8$



# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

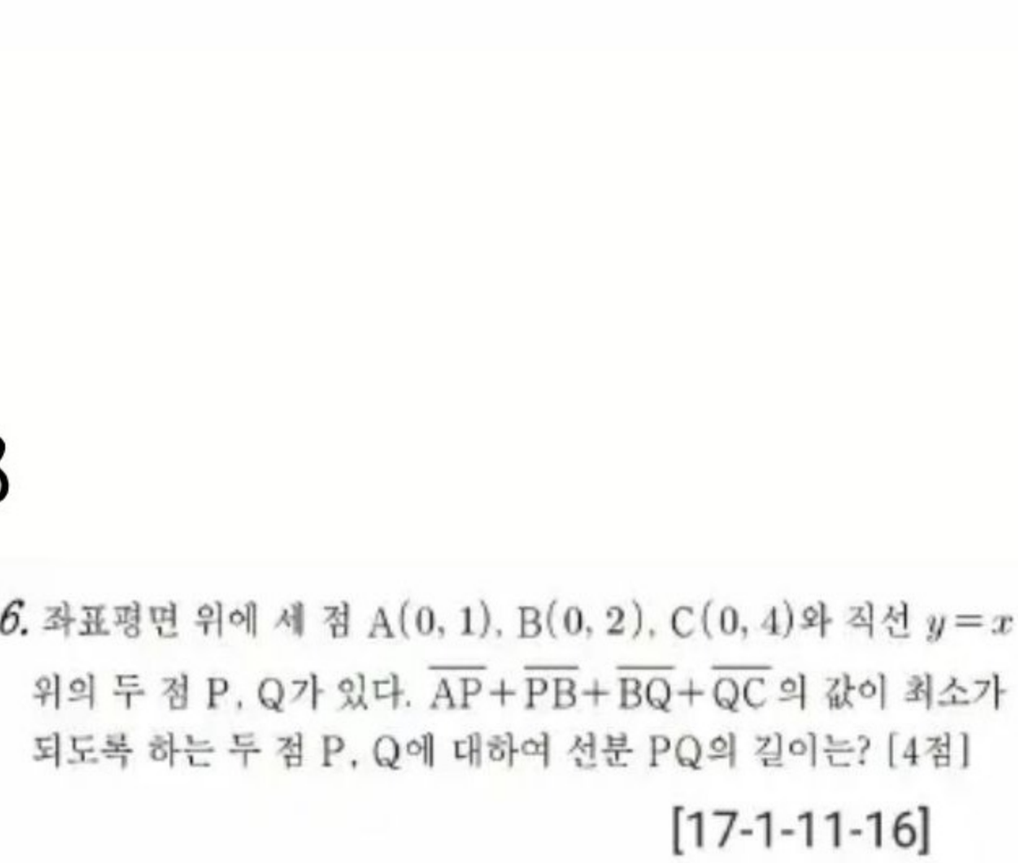
## 7

**20.** 좌표평면 위에 원 $C : (x-1)^2+(y-2)^2=4$와 두 점 $A(4, 3)$, $B(1, 7)$이 있다. 원 $C$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 무게중심과 직선 AB 사이의 거리의 최솟값은? [17-1-9-20] [4 점]

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

## 8

*16.* 좌표평면 위에 세 점 $A(0, 1)$, $B(0, 2)$, $C(0, 4)$와 직선 $y=x$ 위의 두 점 P, Q가 있다. $\overline{AP}+\overline{PB}+\overline{BQ}+\overline{QC}$의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 P, Q에 대하여 선분 PQ의 길이는? [4점] [17-1-11-16]




① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $\frac{5\sqrt{2}}{6}$ ④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{2}}{6}$

## 9

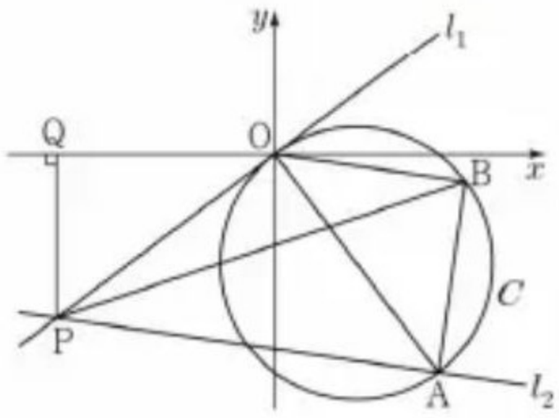
*21.* 좌표평면 위에 원 $C: x^2+y^2=r^2$ $(0<r<2\sqrt{2})$와 점 $A(2, 2)$가 있다. 점 A에서 원 $C$에 그은 접선 $l$이 원 $C$와 만나는 접점을 P라 하고, 점 P를 지나고 직선 $l$과 수직인 직선이 원 $C$와 만나는 다른 한 점을 Q라 하자. 삼각형 APQ가 이등변삼각형이 되도록 하는 점 P의 좌표를 $(a, b)$라 할 때, $a \times b$의 값은? [4점] [17-1-11-21]

① $-\frac{18}{25}$ ② $-\frac{16}{25}$ ③ $-\frac{14}{25}$ ④ $-\frac{12}{25}$ ⑤ $-\frac{2}{5}$

# 10

**19.** 좌표평면 위의 세 점 O(0, 0), A(6, −8), B(7, −1)을 지나는 원 $C$에 대하여 원 $C$ 위의 점 O에서의 접선을 $l_1$이라 하자. 두 삼각형 OAB와 OPB의 넓이가 같게 되는 직선 $l_1$ 위의 점을 P, 점 P에서 $x$축에 내린 수선의 발을 Q라 할 때, 다음은 선분 QO의 길이를 구하는 과정이다. (단, 점 P는 제3사분면 위의 점이다.) [18-1-9-19]

그림과 같이 세 점 O, A, B를 지나는 원 $C$의 방정식은
$(x-3)^2+(y+4)^2=25$이므로
선분 OA는 원 $C$의 지름이다.
직선 $l_1$은 직선 OA와 수직이고 점 O를 지나므로
직선 $l_1$의 방정식은 $y=$ (가) 이다.
점 A를 지나고 직선 OB와 평행한 직선을
$l_2$라 하면, 두 직선 $l_1$, $l_2$가 만나는 점이
두 삼각형 OAB와 OPB의 넓이가 같게 되는 점 P이다.




직선 $l_2$의 방정식은 $y=$ (나) 이다.
점 P는 두 직선 $l_1$, $l_2$가 만나는 점이므로
점 P의 $x$좌표는 (다) 이다.
따라서 선분 QO의 길이는 | (다) | 이다.

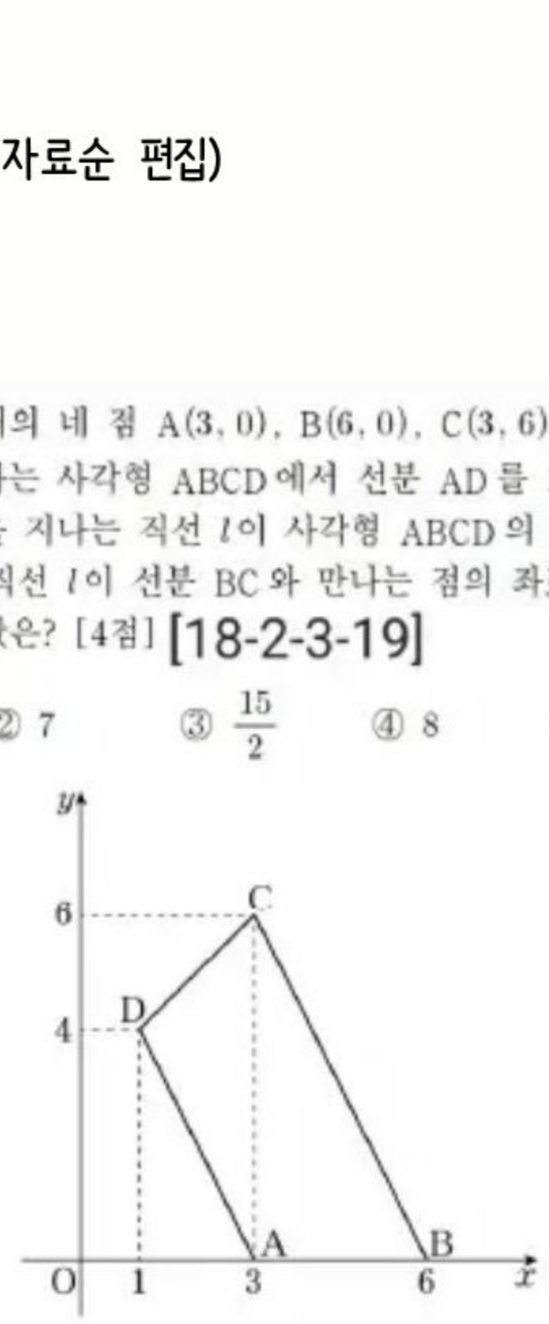
위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(x)$, $g(x)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 $k$라 할 때, $f(2k)+g(-1)$의 값은? [4점]

① −20 ② −19 ③ −18 ④ −17 ⑤ −16

# 11

*19.* 좌표평면 위의 네 점 A(3, 0), B(6, 0), C(3, 6), D(1, 4)를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD에서 선분 AD를 1:3으로 내분하는 점을 지나는 직선 $l$이 사각형 ABCD의 넓이를 이등분한다. 직선 $l$이 선분 BC와 만나는 점의 좌표가 $(a, b)$일 때, $a+b$의 값은? [4점] [18-2-3-19]

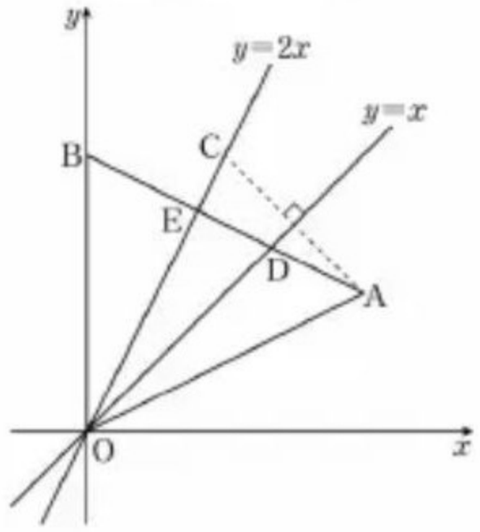
① $\frac{13}{2}$ ② 7 ③ $\frac{15}{2}$ ④ 8 ⑤ $\frac{17}{2}$



# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 12

28. 그림과 같이 좌표평면 위에 제1사분면의 점 A와 $y$축 위의 점 B에 대하여 $\overline{AB}=\overline{AO}=2\sqrt{5}$인 이등변삼각형 OAB가 있다. 점 A를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 C라 하면 점 C는 직선 $y=2x$ 위의 점이다. 선분 AB가 두 직선 $y=x$, $y=2x$와 만나는 점을 각각 D, E라 할 때, 삼각형 ODE의 외접원의 둘레의 길이를 $k\pi$라 하자. $9k^2$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점] [18-2-3-28]




## 13

15. 직선 $3x+4y-12=0$이 $x$축, $y$축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 선분 AB를 2:1로 내분하는 점을 P라 할 때, 점 P를 $x$축, $y$축에 대하여 대칭이동한 점을 각각 Q, R라 하자. 삼각형 RQP의 무게중심의 좌표를 $(a, b)$라 할 때, $a+b$의 값은? [4점] [18-1-9-15]

① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{10}{9}$

## 14

21. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C에 대하여 두 점 A, B의 좌표는 각각 $(0, a)$, $(3, 0)$이고, 삼각형 ABC는 $\overline{AC}=\overline{BC}$인 직각이등변삼각형이다. $-1\le a\le 2$일 때, 선분 OC의 길이의 최댓값을 $M$, 최솟값을 $m$이라 하자. $\frac{M}{m}$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점] [18-1-9-21]

① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $\frac{16}{3}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ 6

## 15

27. 원 $(x-a)^2+(y-a)^2=b^2$을 $y$축의 방향으로 $-2$만큼 평행이동한 도형이 직선 $y=x$와 $x$축에 동시에 접할 때, $a^2-4b$의 값을 구하시오. (단, $a>2$, $b>0$) [4점] [18-1-9-27]

# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

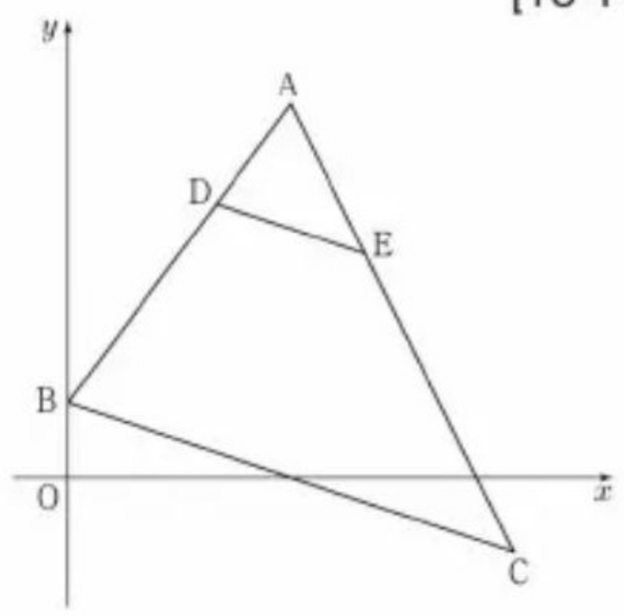
## 16

16. 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 A(3, 5), B(0, 1), C(6, −1)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여 선분 AB 위의 한 점 D와 선분 AC 위의 한 점 E가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 선분 DE와 선분 BC는 평행하다.
(나) 삼각형 ADE와 삼각형 ABC의 넓이의 비는 1 : 9이다.

직선 BE의 방정식이 $y=kx+1$일 때, 상수 $k$의 값은? [4점]

[18-1-9-16]




① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

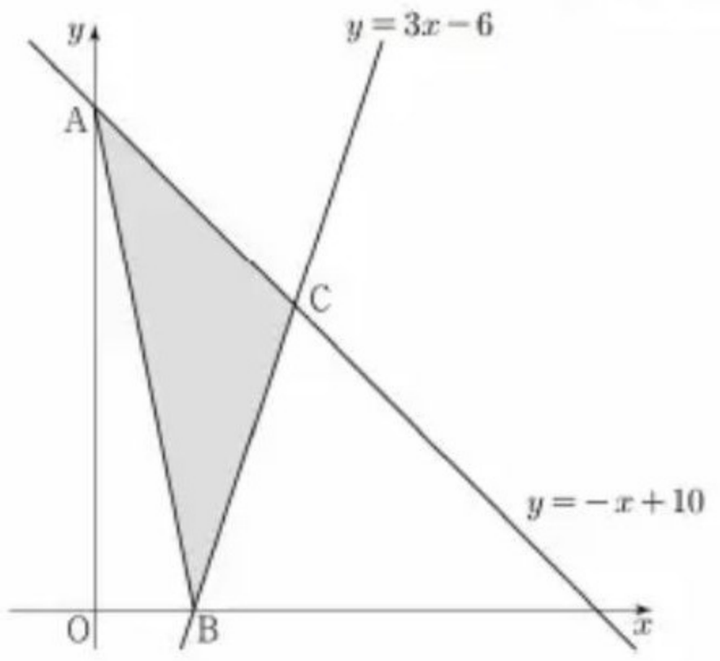
## 17

29. 좌표평면에서 원 $x^2+(y-1)^2=1$과 직선 $y=mx-m+1$이 서로 다른 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ와 호 PQ로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 $S_1$, 선분 OQ와 호 OQ로 둘러싸인 도형 중 넓이가 작은 도형의 넓이를 $S_2$라 하자. $S_1=S_2$를 만족시키는 모든 실수 $m$의 값의 합을 구하시오. (단, O는 원점이고, 점 P의 $x$좌표는 점 Q의 $x$좌표보다 크다.) [4점] [18-1-9-29]

## 18

17. 그림과 같이 좌표평면에서 직선 $y=-x+10$과 $y$축과의 교점을 A, 직선 $y=3x-6$과 $x$축과의 교점을 B, 두 직선 $y=-x+10$, $y=3x-6$의 교점을 C라 하자. $x$축 위의 점 D$(a, 0)(a>2)$에 대하여 삼각형 ABD의 넓이가 삼각형 ABC의 넓이와 같도록 하는 $a$의 값은? [4점]

[18-1-11-17]

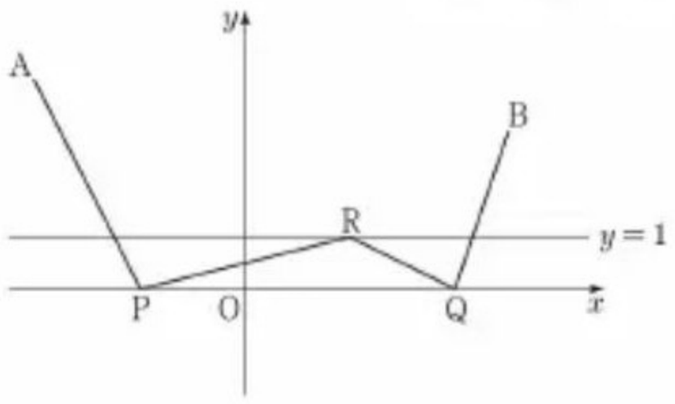



① 5 ② $\frac{26}{5}$ ③ $\frac{27}{5}$ ④ $\frac{28}{5}$ ⑤ $\frac{29}{5}$

# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 19

*19.* 좌표평면 위에 두 점 A$(-4, 4)$, B$(5, 3)$이 있다. $x$축 위의 두 점 P, Q와 직선 $y=1$ 위의 점 R에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PR}+\overline{RQ}+\overline{QB}$의 최솟값은? [4점] [18-1-11-19]




① 12 ② $5\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{39}$ ④ $9\sqrt{2}$ ⑤ $2\sqrt{42}$

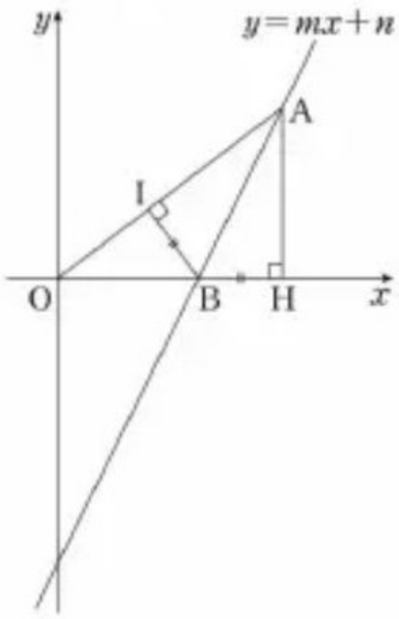
## 20

*21.* 좌표평면에서 반지름의 길이가 $r$이고 중심이 이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2+\frac{7}{2}$의 그래프 위에 있는 원 중에서, 직선 $y=x+7$에 접하는 원의 개수를 $m$이라 하고 직선 $y=x$에 접하는 원의 개수를 $n$이라 하자. $m$이 홀수일 때, $m+n+r^2$의 값은? (단, $r$는 상수이다.) [4점] [18-1-11-21]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

## 21

*17.* 그림과 같이 좌표평면 위의 점 A$(8, 6)$에서 $x$축에 내린 수선의 발을 H라 하고, 선분 OH 위의 점 B에서 선분 OA에 내린 수선의 발을 I라 하자. $\overline{BH}=\overline{BI}$일 때, 직선 AB의 방정식은 $y=mx+n$이다. $m+n$의 값은? (단, O는 원점이고, $m$, $n$은 상수이다.) [4점] [19-2-3-17]




① −10 ② −9 ③ −8 ④ −7 ⑤ −6

## 22

*27.* 원 $C: x^2+y^2-5x=0$ 위의 점 P가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{OP}=3$
(나) 점 P는 제1사분면 위의 점이다.

원 $C$ 위의 점 P에서의 접선의 기울기가 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $p$와 $q$는 서로소인 자연수이다.) [19-2-3-27] [4점]

# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 23

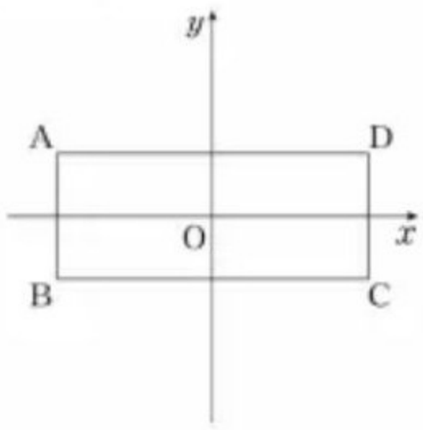
19. 그림과 같이 두 대각선 AC, BD의 교점이 원점이고 네 변이 각각 $x$축 또는 $y$축에 평행한 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{AD} > \overline{AB} > 2$

(나) 직사각형 ABCD를 $y$축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직사각형의 내부와 직사각형 ABCD 내부와의 공통부분의 넓이는 18이다.

(다) 직사각형 ABCD를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 직사각형의 내부와 직사각형 ABCD 내부와의 공통부분의 넓이는 16이다.

직사각형 ABCD의 넓이는? (단, 점 A는 제2사분면 위의 점이다.) [4점] [19-2-3-19]




① 32 ② 36 ③ 40 ④ 44 ⑤ 48

## 24

28. 두 자연수 $m$, $n$에 대하여 원 $C: (x-2)^2+(y-3)^2=9$를 $x$축의 방향으로 $m$만큼 평행이동한 원을 $C_1$, 원 $C_1$을 $y$축의 방향으로 $n$만큼 평행이동한 원을 $C_2$라 하자. 두 원 $C_1$, $C_2$와 직선 $l: 4x-3y=0$은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 원 $C_1$은 직선 $l$과 서로 다른 두 점에서 만난다.

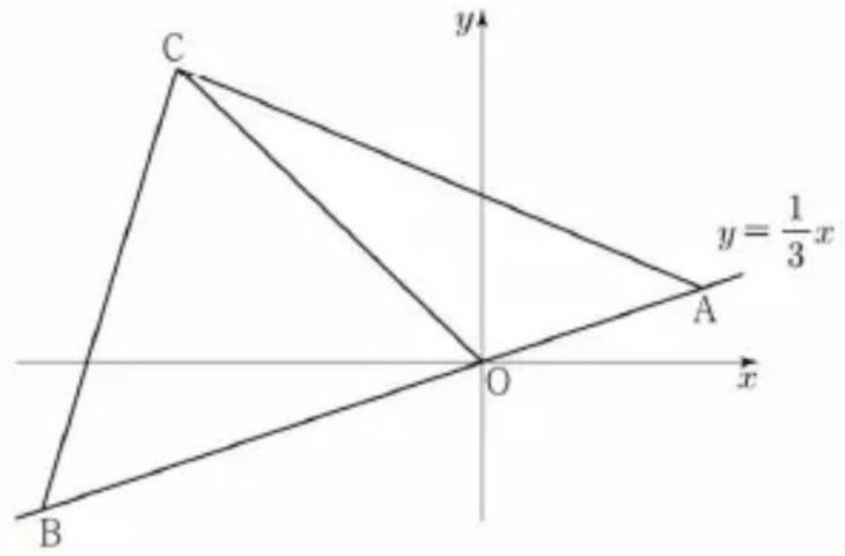
(나) 원 $C_2$는 직선 $l$과 서로 다른 두 점에서 만난다.

$m+n$의 최댓값을 구하시오. [4점] [19-2-3-28]

## 25

12. 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 위의 두 점 A(3, 1), B($a$, $b$)가 있다. 제2사분면 위의 한 점 C에 대하여 삼각형 BOC와 삼각형 OAC의 넓이의 비가 2 : 1일 때, $a+b$의 값은? (단, $a<0$이고, O는 원점이다.) [3점] [19-1-9-12]

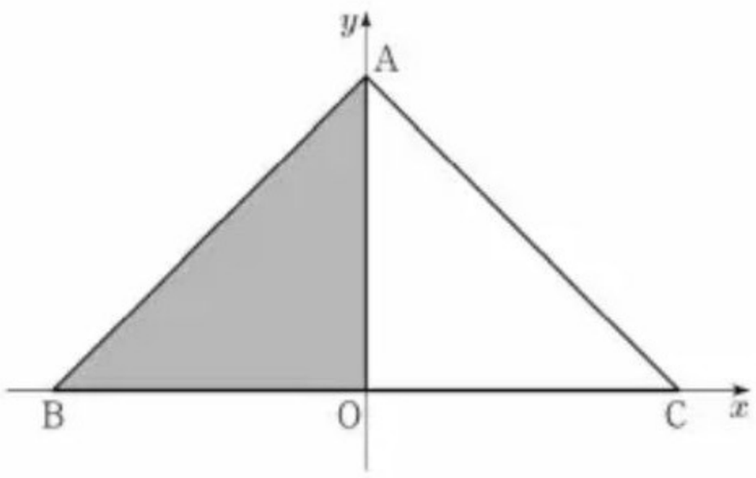
① $-8$ ② $-7$ ③ $-6$ ④ $-5$ ⑤ $-4$




## 26

19. 좌표평면 위에 세 점 A(0, 9), B($-9$, 0), C(9, 0)이 있다. 실수 $t$ ($0<t<18$)에 대하여 세 점 O, A, B를 $x$축의 방향으로 $t$만큼 평행이동한 점을 각각 O′, A′, B′이라 하자. 삼각형 OCA의 내부와 삼각형 O′A′B′의 내부의 공통부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$의 최댓값은? (단, O는 원점이다.) [4점] [19-1-9-19]

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33



# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

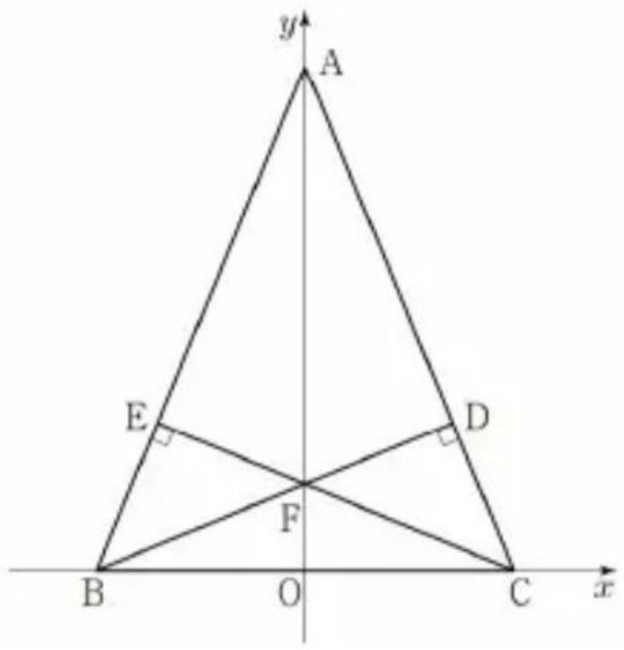
## 27

21. 좌표평면 위의 세 점 A(6, 0), B(0, −3), C(10, −8)에 대하여 삼각형 ABC에 내접하는 원의 중심을 P라 할 때, 선분 OP의 길이는? (단, O는 원점이다.) [4점][19-1-9-21]

① $2\sqrt{7}$ ② $\sqrt{30}$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $\sqrt{34}$ ⑤ 6

## 28

29. 그림과 같이 좌표평면 위의 세 점 $A(0, 2+2\sqrt{2})$, $B(-2, 0)$, $C(2, 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 점 B에서 선분 AC에 내린 수선의 발을 D, 점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발을 E, 선분 BD와 선분 CE가 만나는 점을 F라 할 때, 사각형 AEFD의 둘레의 길이를 $l$이라 하자. $l^2 = a+b\sqrt{2}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$와 $b$는 자연수이다.) [4점] [19-1-9-29]




## 29

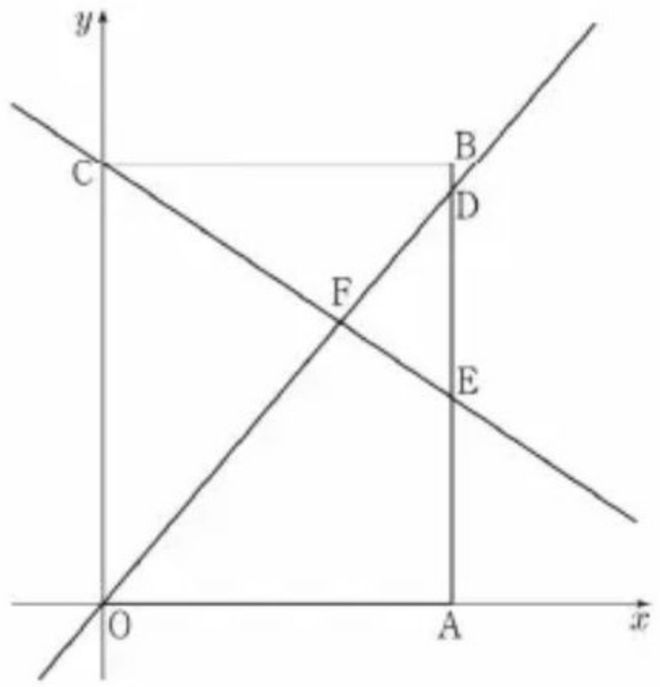
30. 좌표평면 위에 $0 < \frac{b}{2} < a < b$인 두 실수 $a$, $b$에 대하여 세 원

$C_1 : x^2+y^2=a^2$,
$C_2 : (x-b)^2+y^2=(b-a)^2$,
$C_3 : (x-b+a)^2+y^2=b^2$

이 있다. 직선 $y=-\frac{4}{3}x$와 원 $C_1$이 만나는 점 중 제2사분면 위에 있는 점을 P라 하고, 점 P에서 원 $C_2$에 그은 두 접선을 $l_1$, $l_2$라 하자. 직선 $l_1$은 $x$축에 평행하고, 직선 $l_2$는 원 $C_2$ 위의 점 Q에서 접한다. 원 $C_3$ 위의 점 R에 대하여 삼각형 PQR의 넓이의 최댓값이 240일 때, $a+b$의 값을 구하시오. [4점] [19-1-9-30]

## 30

29. 그림과 같이 좌표평면 위의 네 점 O(0, 0), A(4, 0), B(4, 5), C(0, 5)에 대하여 선분 BA의 양 끝점이 아닌 서로 다른 두 점 D, E가 선분 BA 위에 있다. 직선 OD와 직선 CE가 만나는 점을 $F(a, b)$라 하면 사각형 OAEF의 넓이는 사각형 BCFD의 넓이보다 4만큼 크고, 직선 OD와 직선 CE의 기울기의 곱은 $-\frac{7}{9}$이다. 두 상수 $a$, $b$에 대하여 $22(a+b)$의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$) [4점] [19-1-11-29]

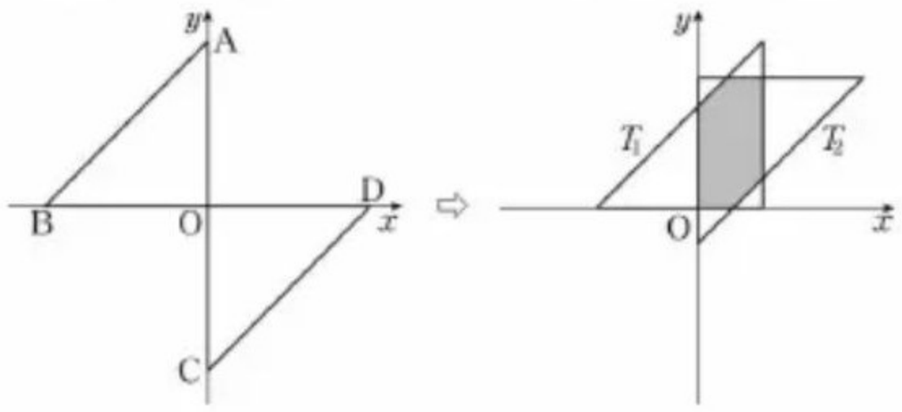


# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 31

*21.* 좌표평면 위에 세 점 O(0, 0), A(0, 1), B(−1, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB와 세 점 O(0, 0), C(0, −1), D(1, 0)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OCD가 있다. 양의 실수 $t$에 대하여 삼각형 OAB를 $x$축의 방향으로 $t$만큼 평행이동한 삼각형을 $T_1$, 삼각형 OCD를 $y$축의 방향으로 $2t$만큼 평행이동한 삼각형을 $T_2$라 하자. 두 삼각형 $T_1$, $T_2$의 내부의 공통부분이 육각형 모양이 되도록 하는 모든 $t$의 값의 범위는 $\frac{1}{3}<t<a$이고, 이때 육각형의 넓이의 최댓값은 $M$이다. $a+M$의 값은? [4점] [20-2-3-21]

① $\frac{11}{14}$ ② $\frac{23}{28}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{25}{28}$ ⑤ $\frac{13}{14}$




## 32

**19.** 좌표평면 위에 점 A(0, 1)이 있다. 이차함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^2$의 그래프 위의 점 $P\left(t, \frac{t^2}{4}\right)$ $(t>0)$을 지나고 기울기가 $\frac{t}{2}$인 직선이 $x$축과 만나는 점을 Q라 할 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점] [20-1-9-19]

<보 기>

ㄱ. $t=2$일 때, 점 Q의 $x$좌표는 1이다.
ㄴ. 두 직선 PQ와 AQ는 서로 수직이다.
ㄷ. 선분 QA를 3 : 2로 외분하는 점 R가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점일 때, 삼각형 RQP의 넓이는 $6\sqrt{3}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 33

**20.** 좌표평면 위의 두 점 A(−1, −9), B(5, 3)에 대하여 $\angle APB=45^\circ$를 만족시키는 점 P가 있다. 서로 다른 세 점 A, B, P를 지나는 원의 중심을 C라 하자. 선분 OC의 길이를 $k$라 할 때, $k$의 최솟값은? (단, O는 원점이다.) [4점] [20-1-9-20]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

## 34

**21.** 좌표평면 위의 두 점 A(−1, 0), B(1, 0)을 지름의 양 끝점으로 하는 원 $C$가 있다. 점 A를 지나고 기울기가 $m$ $(0<m<1)$인 직선이 원 $C$와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 P라 할 때, 선분 AP를 3 : 1로 외분하는 점을 Q, 선분 BP와 선분 OQ가 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 OBR의 넓이가 $\frac{9}{26}$일 때, 상수 $m$의 값은? (단, O는 원점이다.) [4점] [20-1-9-21]

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 35

**29.** 제1사분면 위의 점 A와 제3사분면 위의 점 B에 대하여 두 점 A, B가 다음 조건을 만족시킨다.

| |
|---|
| (가) 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 위에 있다. |
| (나) $\overline{OB}=2\overline{OA}$ |

점 A에서 $y$축에 내린 수선의 발을 H, 점 B에서 $x$축에 내린 수선의 발을 L이라 하자. 직선 AL과 직선 BH가 만나는 점을 P, 직선 OP가 직선 LH와 만나는 점을 Q라 하자.

세 점 O, Q, L을 지나는 원의 넓이가 $\frac{81}{2}\pi$일 때, $\overline{OA}\times\overline{OB}$의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.) [4점]

[20-1-9-29]

## 36

*18.* 좌표평면 위에 두 점 A(2, 0), B(0, 6)이 있다. 다음 조건을 만족시키는 두 직선 $l$, $m$의 기울기의 합의 최댓값은? (단, O는 원점이다.) [4점] [20-1-11-18]

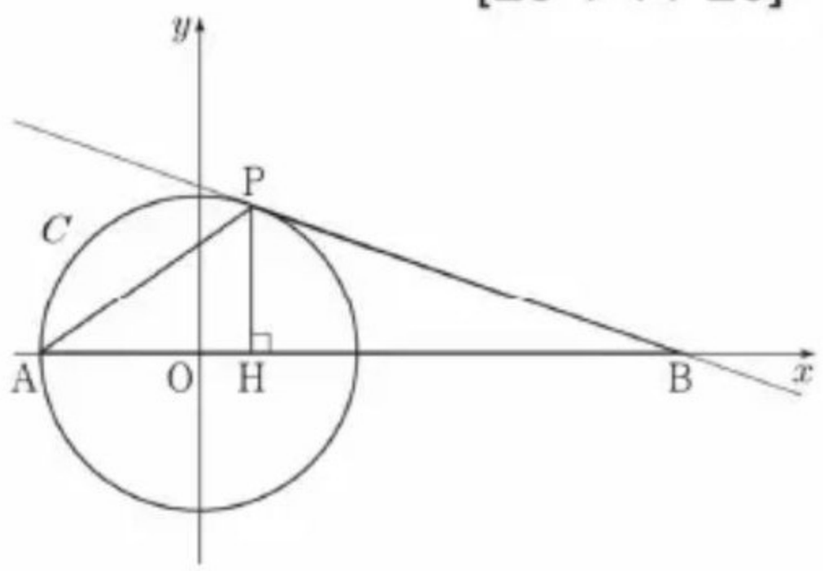
| |
|---|
| (가) 직선 $l$은 점 O를 지난다. |
| (나) 두 직선 $l$과 $m$은 선분 AB 위의 점 P에서 만난다. |
| (다) 두 직선 $l$과 $m$은 삼각형 OAB의 넓이를 삼등분한다. |

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{5}{6}$ ④ $\frac{6}{7}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

## 37

*20.* 그림과 같이 좌표평면에 원 $C: x^2+y^2=4$와 점 A$(-2, 0)$이 있다. 원 $C$ 위의 제1사분면 위의 점 P에서의 접선이 $x$축과 만나는 점을 B, 점 P에서 $x$축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $2\overline{AH}=\overline{HB}$일 때, 삼각형 PAB의 넓이는? [4점]

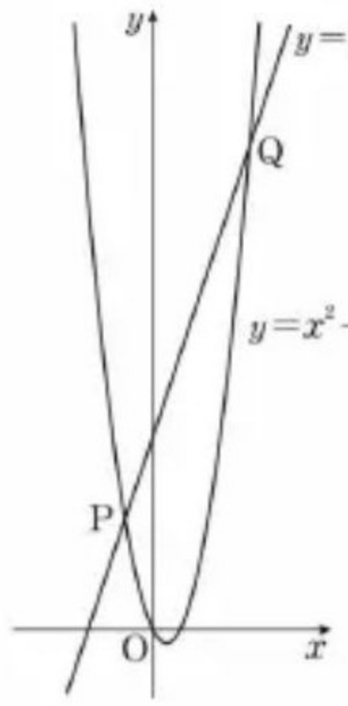
[20-1-11-20]




① $\frac{10\sqrt{2}}{3}$ ② $4\sqrt{2}$ ③ $\frac{14\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{16\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $6\sqrt{2}$

## 38

*27.* 곡선 $y=x^2-2x$와 직선 $y=3x+k\,(k>0)$이 두 점 P, Q에서 만난다. 선분 PQ를 1:2로 내분하는 점의 $x$좌표가 1일 때, 상수 $k$의 값을 구하시오. (단, 점 P의 $x$좌표는 점 Q의 $x$좌표보다 작다.) [4점] [21-2-3-27]



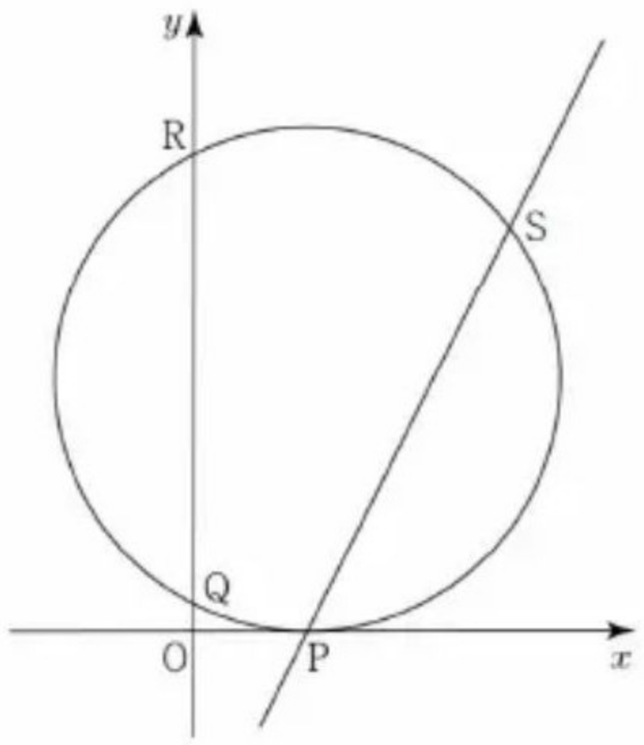
# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

## 39

*29.* 원 $(x-a)^2+(y+a)^2=9a^2\,(a>0)$과 $x$축이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 삼각형 ABP의 넓이가 $8\sqrt{2}$가 되도록 하는 원 위의 점 P의 개수가 3일 때, 이 3개의 점을 각각 $P_1$, $P_2$, $P_3$이라 하자. 삼각형 $P_1P_2P_3$의 넓이를 $S$라 할 때, $a\times S$의 값을 구하시오. (단, $a$는 상수이다.) [4점] [21-2-3-29]

## 40

17. 그림과 같이 중심이 제1사분면 위에 있고 $x$축과 점 P에서 접하며 $y$축과 두 점 Q, R에서 만나는 원이 있다. 점 P를 지나고 기울기가 2인 직선이 원과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 S라 할 때, $\overline{QR}=\overline{PS}=4$를 만족시킨다. 원점 O와 원의 중심 사이의 거리는? [4점] [21-1-9-17]




① $\sqrt{6}$ ② $\sqrt{7}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ 3 ⑤ $\sqrt{10}$

## 41

19. $-1<a<b$인 두 실수 $a$, $b$에 대하여 직선 $y=x-2$ 위에 세 점 $P(-1,\ -3)$, $Q(a,\ a-2)$, $R(b,\ b-2)$가 있다. 선분 PQ를 지름으로 하는 원을 $C_1$, 선분 QR를 지름으로 하는 원을 $C_2$라 하자. 삼각형 OPR와 두 원 $C_1$, $C_2$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, O는 원점이다.) [21-1-9-19] [4점]

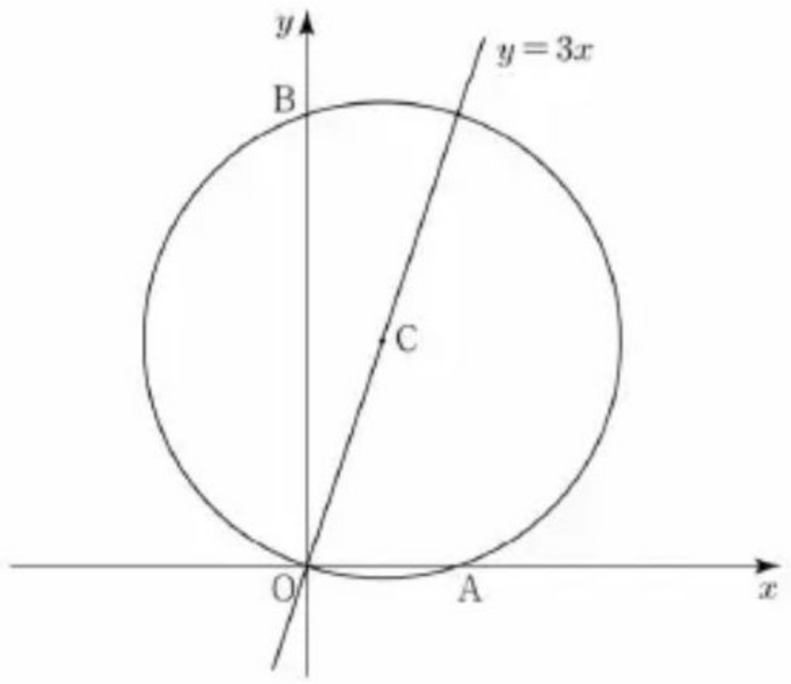
(가) 삼각형 OPR의 넓이는 $3\sqrt{2}$이다.
(나) 원 $C_1$과 원 $C_2$의 넓이의 비는 1 : 4이다.

① $4\sqrt{2}+2$ ② $4\sqrt{2}+1$ ③ $4\sqrt{2}$
④ $4\sqrt{2}-1$ ⑤ $4\sqrt{2}-2$

## 42

28. 그림과 같이 원의 중심 $C(a,\ b)$가 제1사분면 위에 있고, 반지름의 길이가 $r$이며 원점 O를 지나는 원이 있다. 원과 $x$축, $y$축이 만나는 점 중 O가 아닌 점을 각각 A, B라 하자. 네 점 O, A, B, C가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b+r^2$의 값을 구하시오. [4점] [21-1-9-28]

(가) $\overline{OB}-\overline{OA}=4$
(나) 두 점 O, C를 지나는 직선의 방정식은 $y=3x$이다.



# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

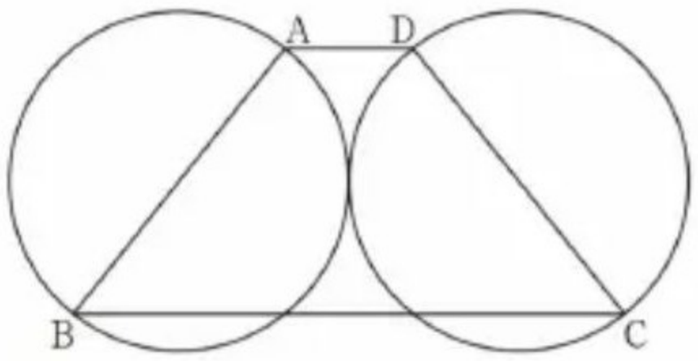
## 43

*17.* 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(0,\sqrt{3})$, $\mathrm{B}(1,0)$과 원 $C:(x-1)^2+(y-10)^2=9$가 있다. 원 $C$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이가 자연수가 되도록 하는 모든 점 P의 개수는? [4점] [21-1-11-17]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

## 44

*29.* 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AD}}=4$인 등변사다리꼴 ABCD에 대하여 선분 AB를 지름으로 하는 원과 선분 CD를 지름으로 하는 원이 오직 한 점에서 만난다. 사각형 ABCD의 넓이와 둘레의 길이를 각각 $S$, $l$이라 하면 $S^2+8l=6720$이다. $\overline{\mathrm{BD}}^2$의 값을 구하시오. (단, $\overline{\mathrm{AD}}<\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}$) [4점] [21-1-11-29]




## 45

*20.* 두 직선 $l_1: 2x+y+2=0$, $l_2: x-2y-4=0$의 교점을 A, 두 직선 $l_1$, $l_2$가 $x$축과 만나는 점을 각각 B, C라 하자. 제1사분면에 있는 점 P와 삼각형 ABC의 외접원 위의 점 Q가 다음 조건을 만족시킨다. [22-2-3-22]

(가) 점 Q는 삼각형 PBC의 무게중심이다.
(나) 삼각형 PBC의 넓이는 삼각형 ABC의 넓이의 3배이다.

<보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점]

< 보 기 >

ㄱ. 두 직선 $l_1$, $l_2$는 서로 수직이다.
ㄴ. 점 Q의 $y$좌표는 2이다.
ㄷ. 점 P의 $x$좌표와 $y$좌표의 합은 10이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 46

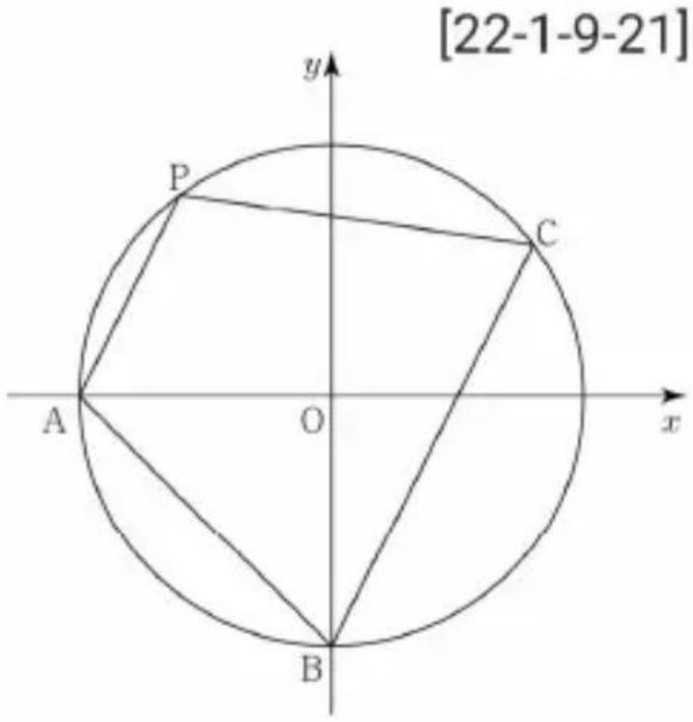
*27.* 두 양수 $a$, $b$에 대하여 원 $C:(x-1)^2+y^2=r^2$을 $x$축의 방향으로 $a$만큼, $y$축의 방향으로 $b$만큼 평행이동한 원을 $C'$이라 할 때, 두 원 $C$, $C'$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 원 $C'$은 원 $C$의 중심을 지난다.
(나) 직선 $4x-3y+21=0$은 두 원 $C$, $C'$에 모두 접한다.

$a+b+r$의 값을 구하시오. (단, $r$는 양수이다.) [4점]
[22-2-3-27]

# 47

21. 그림과 같이 원 $x^2+y^2=25$ 위에 세 점 A$(-5,\ 0)$, B$(0,\ -5)$, C$(4,\ 3)$이 있다. 점 B를 포함하지 않는 호 AC 위에 점 P가 있을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [4점] [22-1-9-21]




<보 기>

ㄱ. 점 B와 직선 AC 사이의 거리는 $2\sqrt{10}$ 이다.

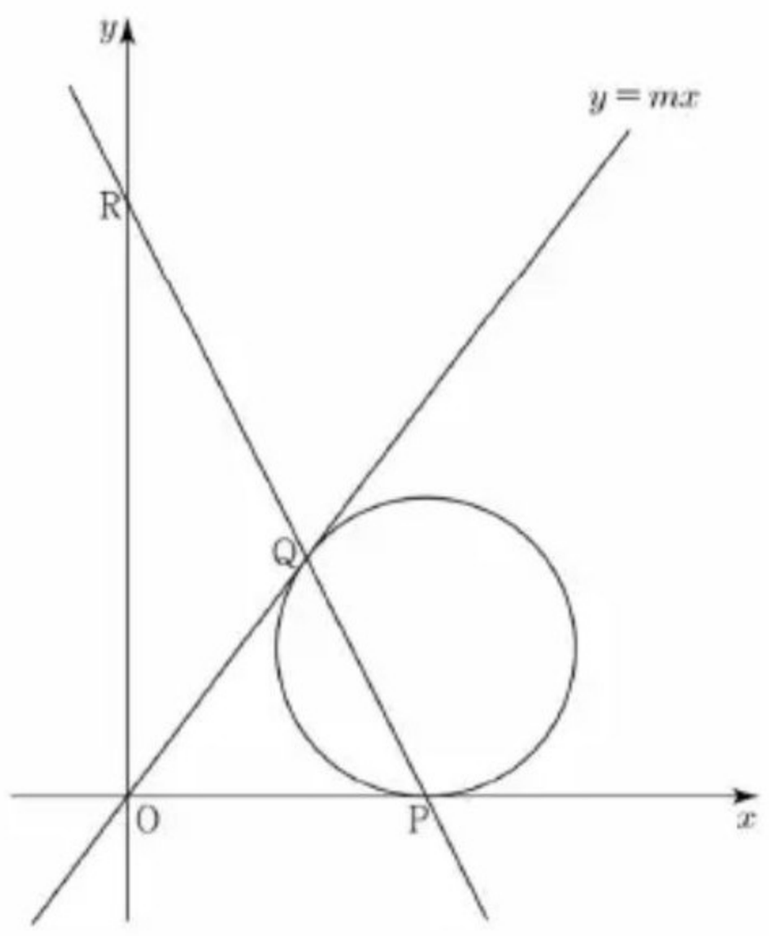
ㄴ. 사각형 PABC의 넓이가 최대일 때, 직선 PB와 직선 AC는 서로 수직이다.

ㄷ. 사각형 PABC의 넓이의 최댓값은 $\frac{15(3+\sqrt{10})}{2}$ 이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

# 48

28. 그림과 같이 $x$축과 직선 $l : y=mx\,(m>0)$에 동시에 접하는 반지름의 길이가 2인 원이 있다. $x$축과 원이 만나는 점을 P, 직선 $l$과 원이 만나는 점을 Q, 두 점 P, Q를 지나는 직선이 $y$축과 만나는 점을 R라 하자. 삼각형 ROP의 넓이가 16일 때, $60m$의 값을 구하시오. (단, 원의 중심은 제1사분면 위에 있고, O는 원점이다.) [4점] [22-1-9-28]



## 49

*20.* 양수 $k$에 대하여 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(k, 0)$, $\mathrm{B}(0, k)$가 있다. 삼각형 OAB의 내부에 있으며 $\angle \mathrm{AOP} = \angle \mathrm{BAP}$를 만족시키는 점 P에 대하여 점 P의 $y$좌표의 최댓값을 $M(k)$라 하자. 다음은 $M(k)$를 구하는 과정이다. (단, O는 원점이고, $\angle \mathrm{AOP} < 180^\circ$, $\angle \mathrm{BAP} < 180^\circ$이다.)

원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 이 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다. 그러므로 점 O를 지나고 직선 AB와 점 A에서 접하는 원을 $C$라 할 때, 삼각형 OAB의 내부에 있으며 $\angle \mathrm{AOP} = \angle \mathrm{BAP}$를 만족시키는 점 P는 원 $C$ 위의 점이다.
원 $C$의 중심을 C라 하면 $\angle \mathrm{OAC} = 45^\circ$이므로
점 C의 좌표는 $\left(\frac{k}{2}, \boxed{\text{(가)}}\right)$이고 원 $C$의 반지름의 길이는 $\boxed{\text{(나)}}$이다.
점 P의 $y$좌표는 $\angle \mathrm{PCO} = 45^\circ$일 때 최대이므로
$M(k) = \left(\boxed{\text{(다)}}\right) \times k$이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$라 하고, (다)에 알맞은 수를 $p$라 할 때, $f(p)+g\left(\frac{1}{2}\right)$의 값은? [4점]

[22-1-11-20]

① $\frac{\sqrt{2}}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{4}$

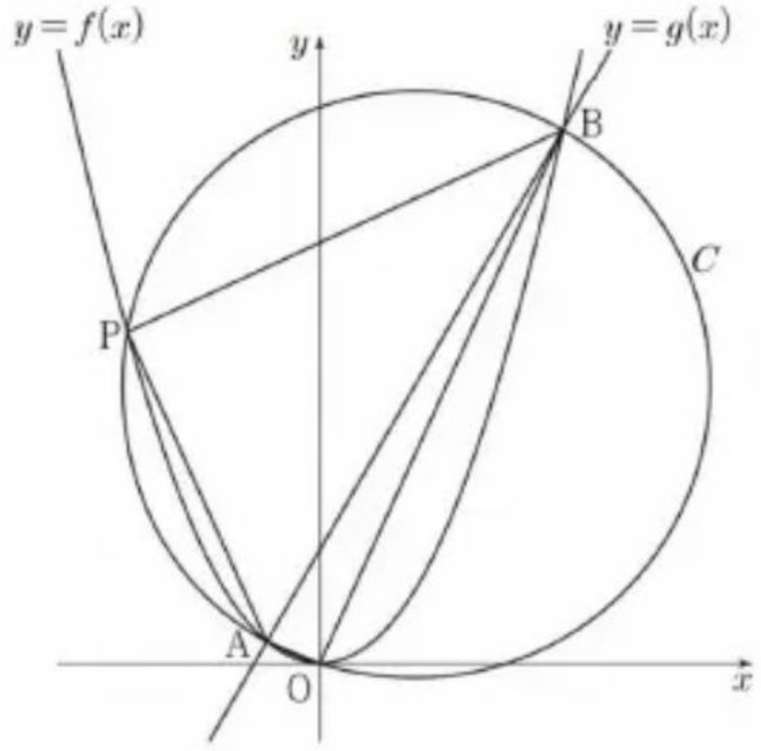
## 50

*30.* 두 양수 $a$, $m$에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$를

$$f(x) = ax^2,$$
$$g(x) = mx + 4a$$

라 하자. 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$와 직선 $y = g(x)$가 만나는 두 점을 A, B라 할 때, 선분 AB를 지름으로 하고 원점 O를 지나는 원 $C$가 있다. 원 $C$와 곡선 $y = f(x)$는 서로 다른 네 점에서 만나고, 원 $C$와 곡선 $y = f(x)$가 만나는 네 점 중 O, A, B가 아닌 점을 $\mathrm{P}(k, f(k))$라 하자. 삼각형 ABP의 넓이가 삼각형 AOB의 넓이의 5배일 때, $f(k) \times g(-k)$의 값을 구하시오.

[22-1-11-30] [4점]



# 2017~2022 고1-1 기말대비 모의고사 기출모음 50문항 (보인고 자료순 편집)

정답

1.③
2.③
3.④
4.25
5.240
6.①
7.⑤
8.②
9.④
10.②
11.④
12.128
13.⑤
14.5
15.6
16.④
17. 2
18.②
19.④
20.③
21.③
22.31
23.②
24.11
25. ①
26.③
27.④
28.96
29.28
30.130
31.①
32.⑤
33.②
34.⑤
35.162
36.①
37.④
38.14
39.32
40.①
41.⑤
42.20
43.④
44.164
45.③
46.12
47.④
48.80
49.④
50.48